

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE TIEMPOS (SGP-CARDUMEN)

Asignatura: Modelamiento de Soluciones Informáticas

Caso de Estudio: Caso A, Cardumen Digital

Sección: P TI3V25

Nombre del académico: Rubén Alejandro Schnettler Lucero

Nombre estudiante: Sergio Antonio Ruiz Espinoza

Sede: INACAP Valparaíso

Fecha de entrega: 07 de septiembre del 2026

INDICE

Introducción	4
1. Diagnóstico de la situación actual	5
1.1 Técnicas de levantamiento de información	5
1.2 Diagnóstico operativo	5
1.3 Supuestos del caso	5
2. Levantamiento, análisis y priorización de requerimientos	6
2.1 Requerimientos funcionales	6
2.2 Requerimientos no funcionales	7
2.3 Priorización MoSCoW	7
2.4 Matriz de trazabilidad	8
2.5 Criterios de aceptación	9
3. Modelado del sistema y diagrama de casos de uso	9
3.1 Actores del sistema	9
3.2 Especificaciones textuales de casos de uso críticos	11
CU-03 — Registrar imputación diaria de horas	11
CU-04 — Procesar solicitud de cambio	12
4. Modelo de datos relacional	13
4.1 Diagrama de modelo de datos	13
4.2 Normalización	14
4.3 Diccionario de datos	14
5. Diagrama de flujo y secuencia de procesos	15
5.1 Diagrama de flujo del proceso principal	15
5.2 Secuencia de pasos	16
6. Diseño de interfaces y bocetos	16
6.1 Pantalla 1: Registro de bitácora diaria	16
6.2 Pantalla 2: Panel de rentabilidad	17
6.3 Pantalla 3: Solicitud de cambio	17

7. Planificación con tablero Kanban	18
7.1 Tablero Kanban	19
7.2 Límites WIP y política de avance	20
8. Verificación de consistencia	20
9. Conclusiones	22
10. Referencias.....	23

Introducción

En este informe presente una propuesta de solución para el caso de Cardumen Digital. Primero revise la situación actual y los principales problemas del negocio; después levante, organice y priorice los requerimientos que debe cubrir el sistema.

Con esos antecedentes desarrolle el modelamiento de la solución mediante casos de uso, modelo de datos, flujo del proceso, bocetos de interfaz y una planificación Kanban. La intención es que cada elemento del diseño tenga relación con una necesidad identificada y no incorporar funciones que no estén justificadas.

También se incluye una revisión de consistencia para comprobar que los requerimientos tengan relación con los casos de uso, las entidades de datos, las interfaces y los procesos propuestos.

Esta se enfoca principalmente en mejorar el control de propuestas, proyectos, horas trabajadas, solicitudes de cambio, hitos y facturación, que son los puntos donde se concentran los problemas descritos en el caso.

1. Diagnóstico de la situación actual

1.1 Técnicas de levantamiento de información

Para conocer la situación de Cardumen Digital se consideraron dos técnicas de levantamiento: entrevistas semiestructuradas y revisión de documentos de trabajo. La revisión permitió observar problemas en el orden de las propuestas y en el seguimiento de los proyectos.

Entre los antecedentes revisados se encuentran propuestas comerciales almacenadas con nombres poco claros y una planilla de seguimiento que no se encontraba actualizada. Esto dificulta saber qué proyecto está activo, qué tareas tiene cada colaborador y qué horas se han utilizado.

1.2 Diagnóstico operativo

- Se enviaron 47 propuestas comerciales y 11 fueron aceptadas, equivalente a un 23,4 %.
- De los 11 proyectos iniciados, solo 4 fueron entregados en la fecha comprometida.
- Existen 6 hitos finalizados que no habían sido facturados al cierre del trimestre.
- Se registraron 23 solicitudes de cambio realizadas después de la propuesta, sin un control adecuado de las horas adicionales.

1.3 Supuestos del caso

El caso no entrega todos los valores necesarios para realizar cálculos económicos. Por este motivo, los valores de costo por hora y de algunos impactos financieros se consideran supuestos de trabajo. Estos datos se utilizan solamente como apoyo al análisis y no como requerimientos del sistema.

2. Levantamiento, análisis y priorización de requerimientos

2.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se redactaron indicando una acción concreta que debe realizar el sistema. Se utilizaron identificadores RF para facilitar su seguimiento y comprobar posteriormente su relación con los casos de uso, los datos, las interfaces y los procesos.

ID	Categoría	Descripción
RF-01	Gestión Comercial	El sistema debe registrar propuestas comerciales vinculando cliente, tipo de servicio, plazos, valor estimado, hitos contractuales y estado.
RF-02	Gestión Comercial	El sistema debe generar un proyecto al cambiar una propuesta a estado Aceptada, cargando sus hitos y tareas predeterminados según el tipo de servicio.
RF-03	Control de Tiempos	El sistema debe registrar diariamente las horas de trabajo imputadas por colaborador, asociadas a una tarea específica, con fecha, horas y descripción de avance.
RF-04	Control de Tiempos	El sistema debe registrar solicitudes de cambio, estimar el esfuerzo requerido e impedir su ejecución hasta que sean aprobadas.
RF-05	Reglas de Negocio	El sistema debe marcar para cobro adicional y recalcular el plazo cuando una solicitud de cambio aprobada supere las 8 horas de esfuerzo estimado.
RF-06	Finanzas y Control	El sistema debe alertar diariamente sobre hitos aprobados por el cliente que estén pendientes de facturación.
RF-07	Finanzas y Control	El sistema debe impedir el cierre de un proyecto si existen hitos pendientes de aprobación o facturación.
RF-08	Carga de Trabajo	El sistema debe mostrar la disponibilidad y las horas acumuladas de los colaboradores por proyecto de forma semanal.
RF-09	Análisis Financiero	El sistema debe calcular y mostrar la rentabilidad de cada proyecto considerando el monto cobrado y el costo de las horas imputadas.
RF-10	Análisis Comercial	El sistema debe calcular mensualmente la tasa de conversión entre propuestas enviadas y propuestas aceptadas.

2.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El tablero Kanban y el panel de rentabilidad deben cargar en menos de 3 segundos para hasta 100 proyectos activos en conexiones estándar.
RNF-02	Seguridad	El acceso a datos de costos y márgenes debe estar restringido al perfil autorizado mediante autenticación.
RNF-03	Usabilidad	El formulario de imputación diaria debe poder iniciarse desde el menú principal con un máximo de 3 interacciones.
RNF-04	Disponibilidad	La base de datos debe contar con respaldo incremental diario y una disponibilidad objetivo de 99,5 %.

2.3 Priorización MoSCoW

Prioridad	Requerimientos	Justificación
MUST	RF-01 a RF-07	Son necesarios para controlar propuestas, proyectos, horas, cambios y facturación.
SHOULD	RF-08 y RF-09	Aportan información importante para planificar la carga y revisar la rentabilidad.
COULD	RF-10	Es útil para el análisis comercial, pero no afecta directamente la operación diaria.
WON'T	Contabilidad, remuneraciones, facturación electrónica directa e integraciones de infraestructura	Quedan fuera de esta primera versión para mantener un alcance acotado.

2.4 Matriz de trazabilidad

ID	Requerimiento	Origen	Prioridad	Caso de uso
RF-01	Registro de Propuestas	Entrevista	MUST	CU-01
RF-02	Generación de Proyectos	Entrevista	MUST	CU-02
RF-03	Imputación de Horas	Entrevista	MUST	CU-03
RF-04	Registro de Cambios	Regla R10	MUST	CU-04
RF-05	Control de Sobre esfuerzo	Regla R11	MUST	CU-04
RF-06	Alertas de Facturación	Regla R6	MUST	CU-06
RF-07	Cierre Controlado	Regla R12	MUST	CU-02
RF-08	Control de Carga	Entrevista	SHOULD	CU-08
RF-09	Análisis de Rentabilidad	Entrevista	SHOULD	CU-10
RF-10	Tasa de Conversión	Entrevista	COULD	CU-01

2.5 Criterios de aceptación

Para los requerimientos más importantes se definen condiciones que permiten comprobar si la función está cumplida.

Requerimiento	Dado	Cuando	Entonces
RF-03	Un colaborador tiene una tarea activa	Ingresa fecha, horas y detalle y guarda el registro	El sistema guarda la imputación asociada a la tarea.
RF-04	Existe una solicitud de cambio pendiente	La solicitud todavía no está aprobada	El sistema no permite iniciar el cambio.
RF-05	Una solicitud aprobada supera 8 horas	El sistema procesa la solicitud	La marca como cobro adicional y recalcula el plazo.
RF-07	Existe un hito pendiente de aprobación o facturación	Se intenta cerrar el proyecto	El sistema impide el cierre.

3. Modelado del sistema y diagrama de casos de uso

3.1 Actores del Sistema

- Ejecutivo Comercial (Fernanda): registra y consulta propuestas, revisa información comercial y recibe las alertas relacionadas con hitos pendientes de facturación.
- Jefa de Proyecto (Camila): administra proyectos e hitos, gestiona solicitudes de cambio, coordina tareas y consulta la rentabilidad de los proyectos.
- Desarrollador / Diseñadora (colaboradores): consultan sus tareas, registran las horas trabajadas y entregan información necesaria para el seguimiento del proyecto.
- Cliente: participa externamente en la aprobación o rechazo de solicitudes de cambio y en la aprobación de los hitos entregados.

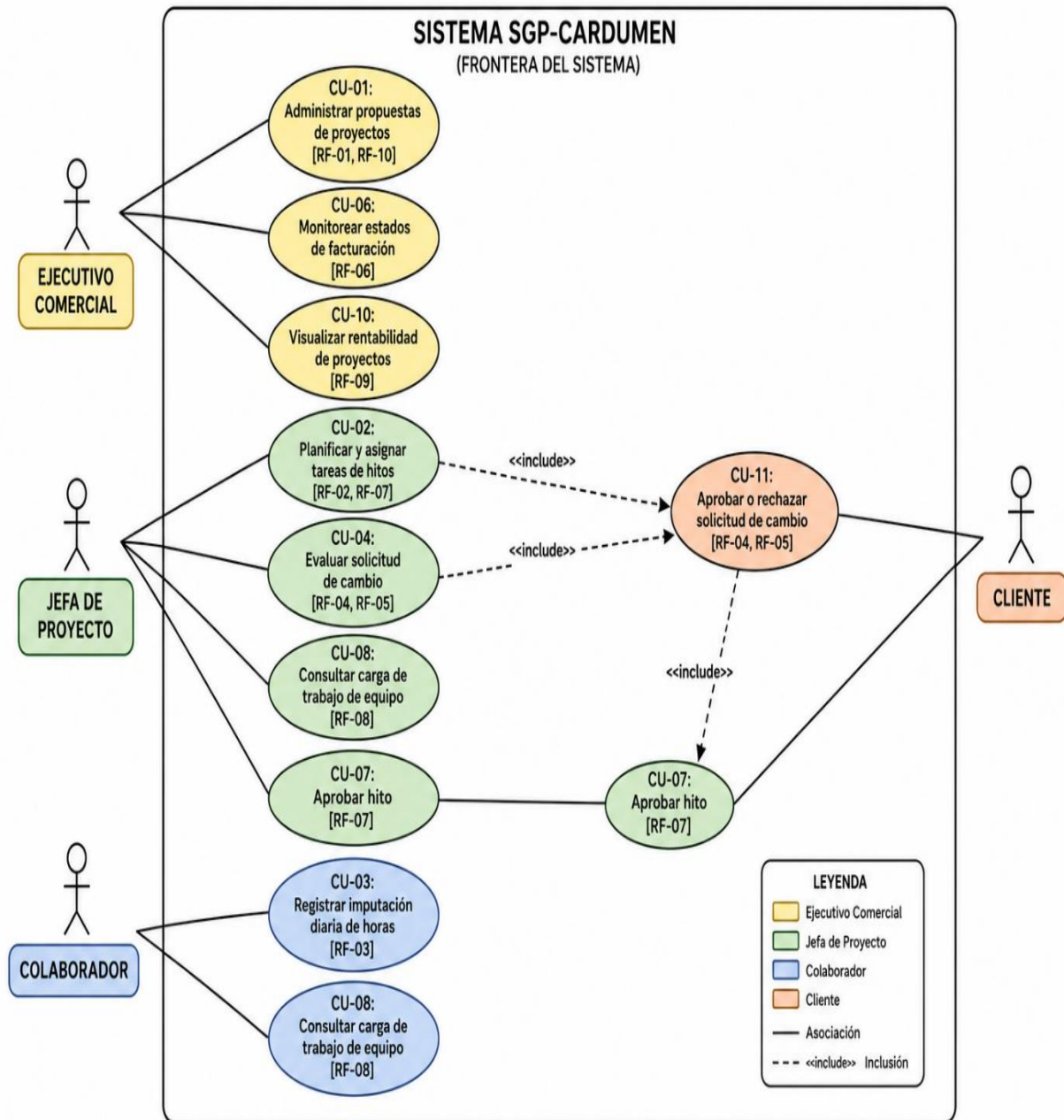


Figura 3.1. Diagrama de casos de uso UML para el sistema SGP-Cardumen.

3.2 Especificaciones textuales de casos de uso críticos

CU-03 — Registrar imputación diaria de horas

Este caso de uso responde directamente al requerimiento obligatorio de control de tiempos (RF-03).

Elemento	Descripción
Identificador	CU-03
Nombre	Registrar imputación diaria de horas
Actor primario	Colaborador (Desarrollador / Diseñadora)
Precondición	1. El colaborador se encuentra autenticado en el sistema SGP-Cardumen. 2. El colaborador tiene al menos una tarea activa asignada (Estado = 'En Curso').
Flujo principal	1. El actor ingresa al módulo "Mi Bitácora Diaria" desde el menú principal. 2. El sistema despliega la lista de tareas vigentes asociadas al colaborador. 3. El actor selecciona la tarea específica en la que trabajó. 4. El actor ingresa la fecha, la cantidad de horas y una descripción detallada del avance. 5. El actor selecciona la opción "Registrar Imputación". 6. El sistema valida los datos, congela el costo por hora vigente del usuario en Costo_Hora_Historico y almacena el registro en la tabla IMPUTACION_HORAS. 7. El sistema actualiza de forma automática las horas acumuladas en la tabla TAREA.
Excepciones	Excepción 3.a: Horas no válidas Si el actor ingresa un valor de horas menor o igual a 0, o que supere las 24 horas diarias, el sistema bloquea el guardado y despliega el mensaje: "<i>Cantidad de horas no válida</i>". Excepción 3.b: Tarea inactiva Si por concurrencia la jefa de proyecto cierra la tarea mientras el colaborador digita el avance, el sistema cancela la operación indicando: "<i>La tarea seleccionada ya no recibe modificaciones</i>".
Postcondición	La imputación queda registrada de forma permanente y se actualizan los indicadores del panel de rentabilidad del proyecto.
Requerimiento relacionado	RF-03

CU-04 — Procesar solicitudes de Cambio

Elemento	Descripción
Actor primario	Jefa de Proyecto (Camila)
Actores Secundarios	Colaborador (Área técnica para estimación), Cliente (Aprobador externo)
Precondición	Existe un proyecto activo en estado 'Vigente' y se ha recibido un requerimiento de modificación formal.
Flujo principal	1. La jefa de proyecto ingresa al módulo de "Solicitud de Cambios" y registra la descripción del requerimiento (Estado = 'Pendiente'). 2. El colaborador asignado evalúa el impacto e ingresa la estimación de esfuerzo en horas. 3. El sistema evalúa la regla de negocio: ¿El esfuerzo es superior a 8 horas? A. <i>Si es mayor:</i> El sistema activa automáticamente la bandera de cobro adicional y recalcula la fecha estimada de término del proyecto. B. <i>Si es menor o igual:</i> Se procesa como un cambio estándar sin costo extra. 4. El sistema notifica de manera automática al Cliente enviando la ficha de revisión. 5. El Cliente ingresa al sistema y selecciona "Aprobar Cambio" (CU-11). 6. El sistema cambia el estado a 'Aprobada', actualiza la fecha de aprobación y habilita a la jefa de proyecto para subdividir el cambio en nuevas actividades operativas dentro de la tabla TAREA.
Excepción	Excepción 5.a: Rechazo por parte del Cliente Si el cliente selecciona "Rechazar Cambio", el sistema actualiza el estado de la solicitud a 'Rechazada', almacena las observaciones del cliente, mantiene intacto el alcance original del proyecto y finaliza el proceso (Fin Alternativo). Excepción 5.b: Ejecución bloqueada Si un colaborador intenta imputar horas a una tarea vinculada a un cambio que aún está en estado 'Pendiente', el sistema impide la acción desplegando el error: <i>"No se permiten registros operativos en solicitudes no aprobadas"</i>.
Postcondición	El cronograma y presupuesto del proyecto se actualizan formalmente solo si el cambio fue aprobado y superó el umbral establecido de esfuerzo.
Requerimientos relacionados	RF-04 y RF-05

4. Modelo de datos relacional

4.1 Diagrama de modelo de datos

1. Registra el cambio. 2. Ingresa la estimación. 3. El sistema deja la solicitud pendiente. 4. El sistema verifica si el esfuerzo supera las 8 horas, 5. Si supera las 8 horas, se marca para cobro adicional y se recalcula el plazo 6. Se informa al cliente. 7. El cliente aprueba o rechaza. 8. Si aprueba, se generan las tareas correspondientes.

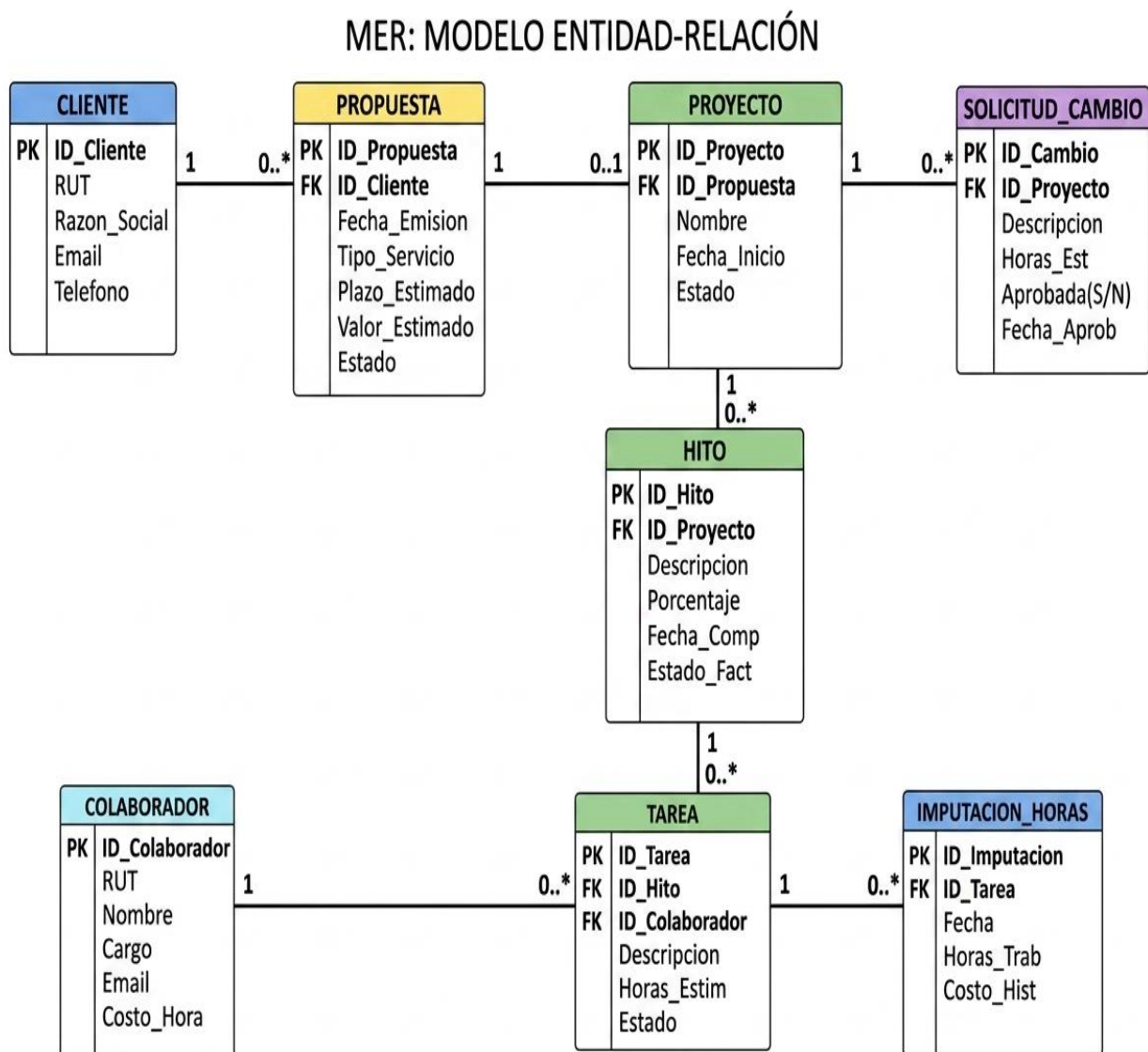


Figura 4.1. Modelo de datos relacional del sistema SGP-Cardumen.

4.2 Normalización

El modelo se revisa considerando las tres primeras formas normales. En la primera forma normal, los campos contienen valores atómicos. En la segunda, los atributos dependen de la clave primaria. En la tercera, se evitan dependencias transitivas entre atributos que no son clave.

La información histórica del costo por hora se conserva en IMPUTACION_HORAS mediante Costo_Hora_Historico, de manera que el costo aplicado a un registro no cambie si posteriormente se modifica el costo vigente del colaborador

4.3 Diccionario de datos

Entidad	Atributos principales	Relaciones
COLABORADOR	ID_Colaborador PK; Nombre; Rol; Costo_Hora	Se relaciona con propuesta, tarea e imputación de horas.
CLIENTE	ID_Cliente PK; Rut; Razon_Social; Email	Se relaciona con propuesta.
PROPUESTA	ID_Propuesta PK; ID_Cliente FK; Fecha_Envio; Valor_Cotizado; Estado	Se relaciona con cliente y proyecto.
PROYECTO	ID_Proyecto PK; ID_Propuesta FK; Nombre_Proyecto; Fecha_Inicio; Estado	Se relaciona con propuesta, hito y solicitud de cambio.
HITO	ID_Hito PK; ID_Proyecto FK; Descripcion; Porcentaje_Hito; Fecha_Comprometida; Fecha_Aprobacion; Estado_Factura	Se relaciona con proyecto y tarea.
TAREA	ID_Tarea PK; ID_Proyecto FK; ID_Hito FK; ID_Colaborador FK; Descripcion; Horas_Estimadas; Estado	Se relaciona con proyecto, hito, colaborador e imputación.
IMPUTACION_HORAS	ID_Imputacion PK; ID_Colaborador FK; ID_Tarea FK; Fecha; Horas_Trabajadas; Costo_Hora_Historico; Detalle	Registra el tiempo trabajado en una tarea.
SOLICITUD_CAMBIO	ID_Cambio PK; ID_Proyecto FK; Descripcion; Horas_Estimadas; Aprobada; Fecha_Aprobacion	Registra cambios adicionales solicitados para un proyecto.

5. Diagrama de flujo y secuencia de procesos

5.1 Diagrama de flujo del proceso principal

Se seleccionó como proceso principal la gestión de cambios e hitos porque permite representar varias de las reglas de negocio relevantes: estimación del esfuerzo, cobro adicional, aprobación del cliente, generación de tareas, registro de horas, aprobación de hitos y control previo al cierre.

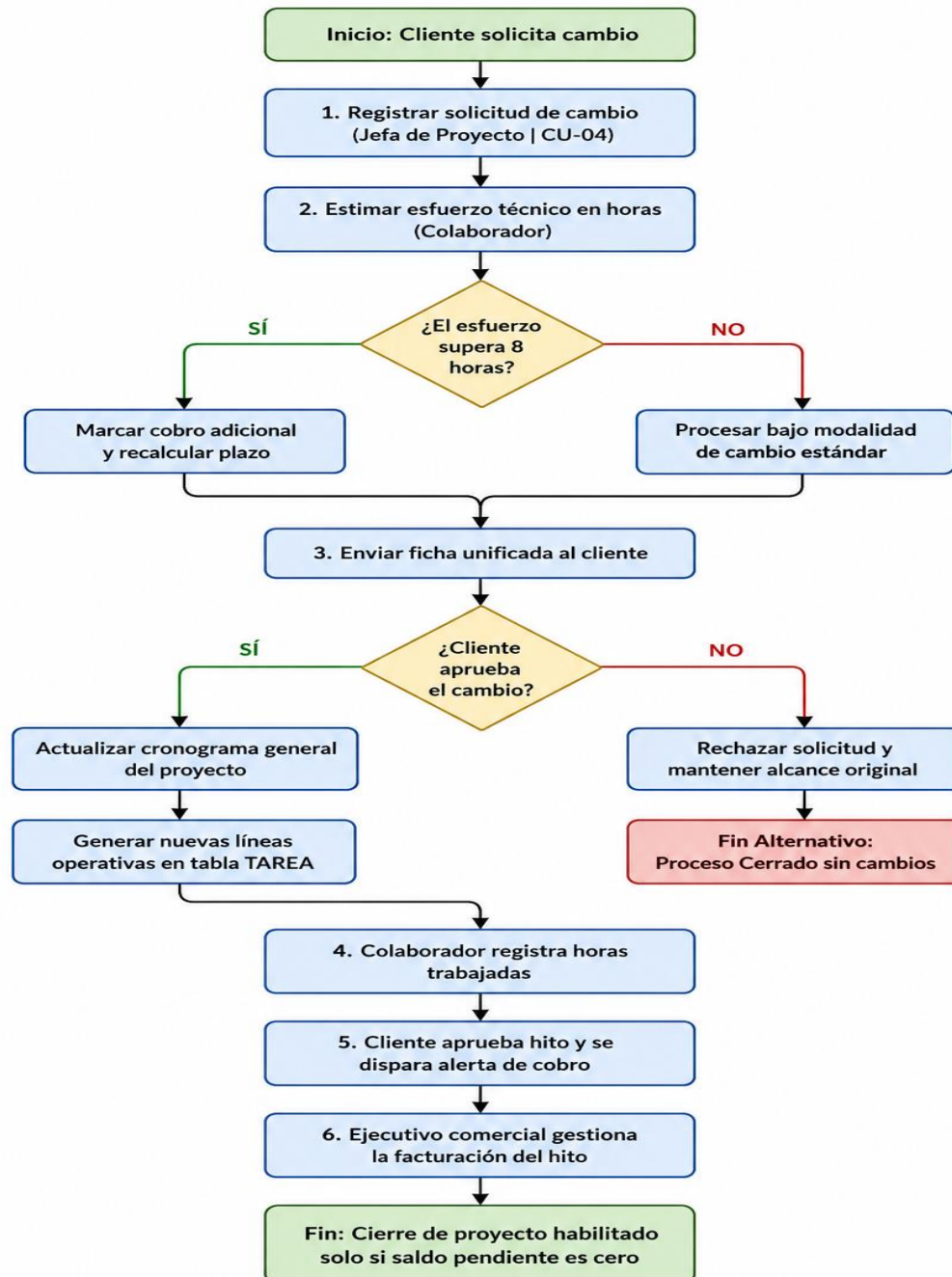


Figura 5.1. Diagrama de flujo del proceso de gestión de cambios e hitos.

5.2 Secuencia de pasos

- Inicio: el cliente solicita formalmente una modificación.
- Camila registra el cambio en el sistema.
- El área técnica estima las horas necesarias.
- El sistema verifica si el esfuerzo supera las 8 horas.
- Si corresponde, el sistema marca el cobro adicional y recalcula el plazo.
- El sistema envía la solicitud al cliente.
- El cliente decide si aprueba o rechaza.
- Si rechaza, la solicitud queda rechazada y termina el proceso.
- Si aprueba, el sistema genera las tareas correspondientes. El plazo solo se modifica cuando el esfuerzo supera las 8 horas.
- Las tareas son asignadas al colaborador correspondiente.
- Los colaboradores registran las horas trabajadas.
- Camila marca el hito como entregado.
- El cliente aprueba el hito y el sistema genera la alerta de facturación.
- Fernanda factura el hito y el sistema permite el cierre cuando no existen pendientes.

6. Diseño de interfaces y bocetos

Los bocetos se definieron a partir de los casos de uso y del modelo de datos. Los campos representan información que el sistema debe manejar y las acciones corresponden a las tareas que realizan los actores. Se presentan como wireframes para mostrar de forma más clara la interfaz prevista.

6.1 Pantalla 1: Registro de bitácora diaria

Permite al colaborador seleccionar la tarea correspondiente e ingresar fecha, horas trabajadas y detalle del avance antes de guardar la imputación.



The form is titled "Registro de bitácora diaria" and contains the following fields:

- Colaborador:** A dropdown menu with the text "Seleccionar".
- Fecha:** A text input field with the placeholder "Ingresar dato".
- Proyecto:** A dropdown menu with the text "Seleccionar".
- Hito:** A dropdown menu with the text "Seleccionar".
- Tarea:** A dropdown menu with the text "Seleccionar".
- Horas trabajadas:** A text input field with the placeholder "Ingresar dato".
- Detalle y avance:** A large text input field.
- GUARDAR REGISTRO:** A blue button located at the bottom right of the form.

6.2 Pantalla 2: Panel de rentabilidad

Permite revisar el valor cobrado, el costo real de las horas registradas y la rentabilidad de cada proyecto.



The table is titled "Panel de rentabilidad" and displays the following data:

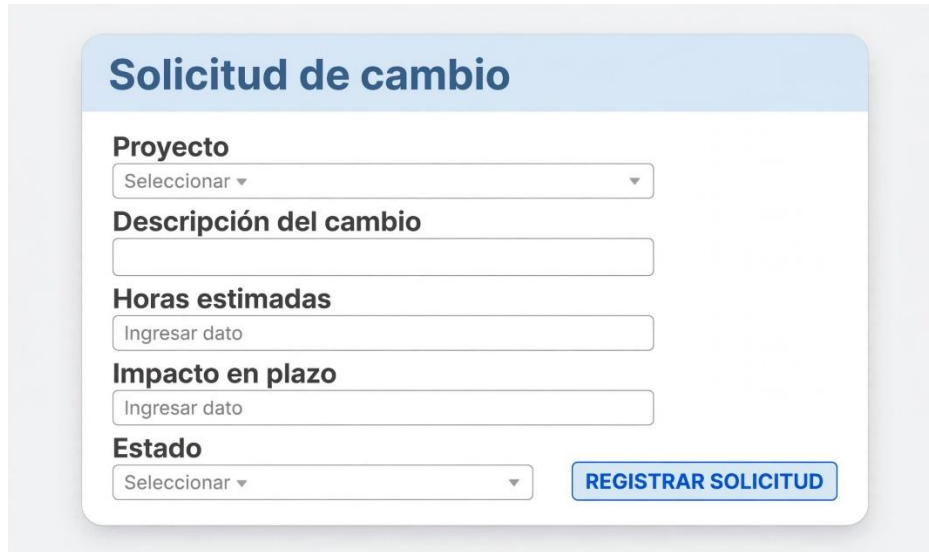
Proyecto	Valor cobrado	Costo real	Rentabilidad
Proyecto A	\$4.500.000	\$1.890.000	58,0 %
Proyecto B	\$1.800.000	\$1.710.000	5,0 %
Proyecto C	\$8.200.000	\$9.450.000	-15,2 %

Below the table, there are three buttons with links:

- Proyectos activos** with a link "Ver detalle >"
- Margen promedio** with a link "Ver detalle >"
- Alertas** with a link "Ver detalle >"

6.3 Pantalla 3: Solicitud de cambio

Permite registrar una modificación, indicar las horas estimadas, revisar el impacto en plazo y consultar el estado de aprobación.



The screenshot shows a web form titled "Solicitud de cambio" (Change Request) with a light blue header. The form contains the following fields and controls:

- Proyecto:** A dropdown menu with the placeholder text "Seleccionar ▼".
- Descripción del cambio:** A text input field.
- Horas estimadas:** A text input field with the placeholder text "Ingresar dato".
- Impacto en plazo:** A text input field with the placeholder text "Ingresar dato".
- Estado:** A dropdown menu with the placeholder text "Seleccionar ▼".
- REGISTRAR SOLICITUD:** A blue button with white text located at the bottom right of the form.

7. Planificación con tablero Kanban

7.1 Tablero Kanban

El tablero organiza los requerimientos según el estado del trabajo. Cada tarjeta corresponde a un requerimiento identificado en el catálogo y permite visualizar qué tareas están pendientes, en curso, en revisión o terminadas.

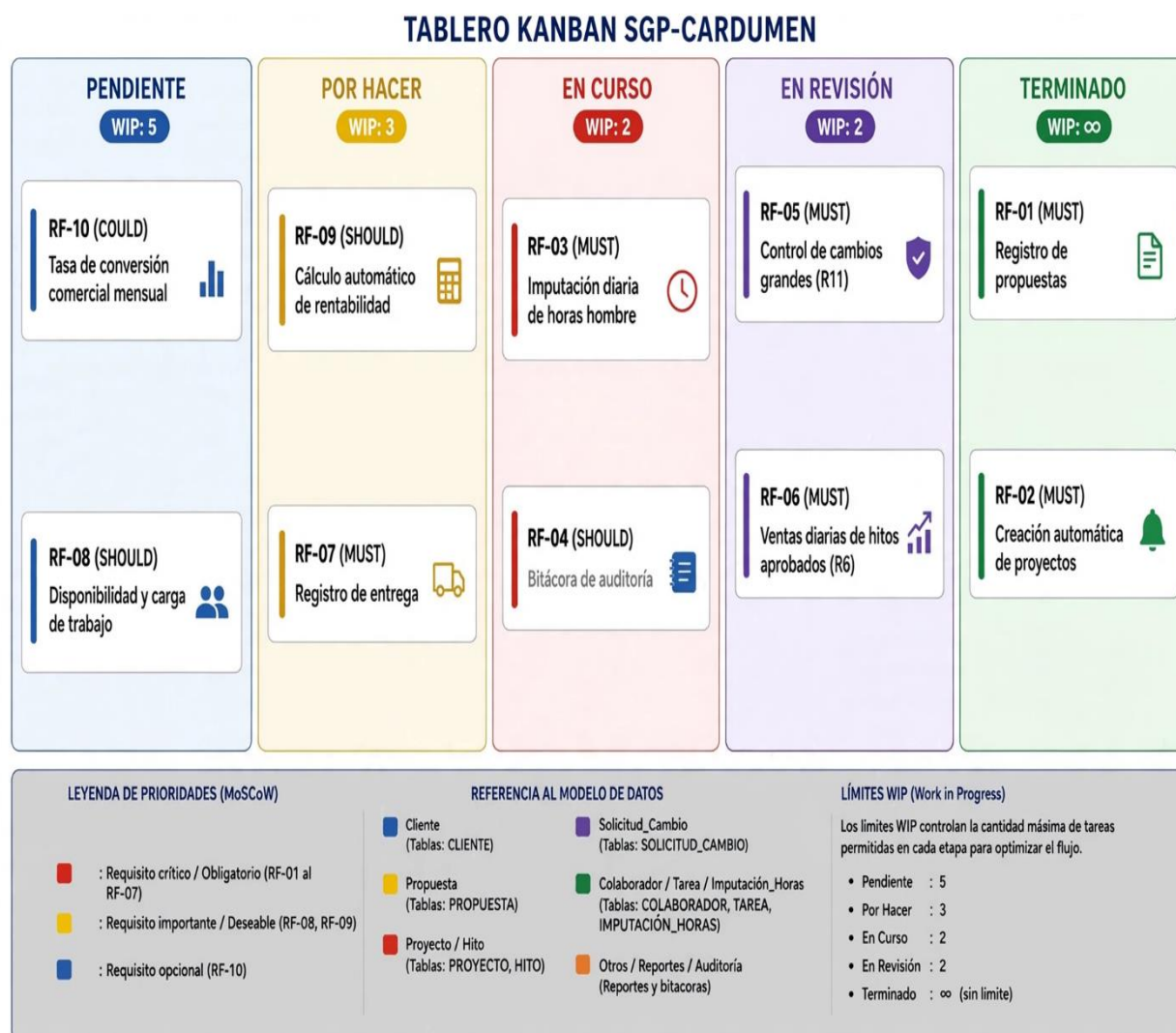


Figura 7.1. Tablero Kanban del proyecto Cardumen Digital.

7.2 Límites WIP y política de avance

Columna	Límite WIP	Criterio
Por hacer	3	Se pueden preparar hasta tres requerimientos para iniciar.
En curso	2	Se limita a dos tareas simultáneas para evitar sobrecarga.
Pruebas	1	Una tarea a la vez, considerando la capacidad de revisión.
Terminado	Sin límite	Solo ingresan tareas que cumplen la política de término.

Una tarjeta pasa a Terminado cuando el requerimiento está implementado dentro del alcance, ha sido revisado y cumple las condiciones definidas para esa tarea. En el caso de los hitos, además debe existir la aprobación correspondiente y estar registradas las horas necesarias antes de considerarlos listos para facturación.

8. Verificación de consistencia

Como revisión final se comprobó la relación entre los principales elementos del informe. Los requerimientos funcionales se vinculan con casos de uso y, cuando corresponde, con entidades, interfaces y pasos del proceso. Esta revisión permite detectar diferencias de nombres, funciones o información entre los distintos modelos.

Requerimiento	Caso de uso	Entidad principal	Interfaz	Proceso
RF-01	CU-01	PROPUESTA	Vista comercial	Registro de propuesta
RF-02	CU-02	PROYECTO	Vista de proyecto	Generación del proyecto
RF-03	CU-03	IMPUTACION_HORAS	Bitácora	Registro de horas
RF-04	CU-04	SOLICITUD_CAMBIO	Solicitud de cambios	Registro del cambio
RF-05	CU-04	SOLICITUD_CAMBIO	Solicitud de cambios	Evaluación de impacto
RF-06	CU-06	HITO	Panel de control	Alerta de facturación
RF-07	CU-02	PROYECTO / HITO	Cierre de proyecto	Cierre controlado
RF-08	CU-08	COLABORADOR	Panel de carga	Asignación
RF-09	CU-10	PROYECTO / IMPUTACION_HORAS	Panel de rentabilidad	Cálculo de rentabilidad
RF-10	CU-01	PROPUESTA	Panel comercial	Indicadores

9. Conclusiones

El análisis del caso me permitió identificar que los principales problemas de Cardumen Digital están relacionados con el control de propuestas, proyectos, horas de trabajo, solicitudes de cambio y facturación. A partir de estos problemas se definieron los requerimientos y se priorizaron mediante MoSCoW.

Luego se construyeron los casos de uso, el modelo de datos, el flujo del proceso, los wireframes y el tablero Kanban. La matriz de trazabilidad y la verificación de consistencia permiten comprobar que estos elementos mantienen una relación con los requerimientos definidos.

La solución propuesta busca ordenar la información que actualmente se encuentra dispersa y facilitar el seguimiento de los proyectos. En especial, el registro de horas, el control de cambios, el seguimiento de hitos y las alertas de facturación permiten responder directamente a los problemas detectados en el diagnóstico.

10. Referencias

Schnettler Lucero, R. (2026). Material de clases de la Unidad 1: Levantamiento y análisis de requerimientos; Casos de uso y modelo de datos; Flujo, interfaz y planificación. INACAP Valparaíso.